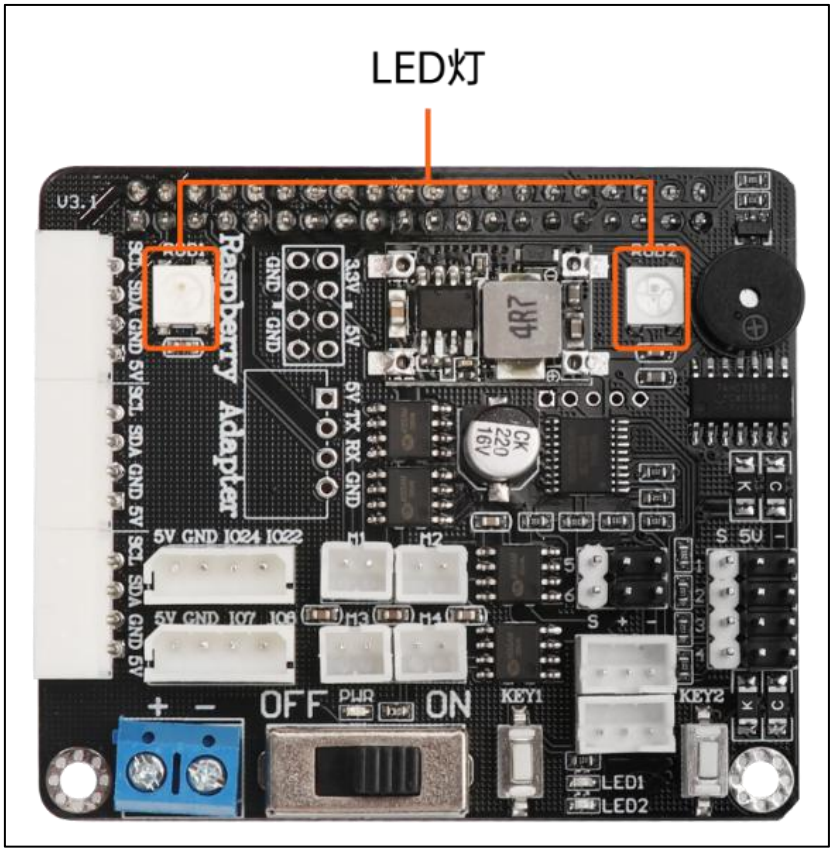
第8课 控制RGB灯闪烁

1.准备工作

树莓派扩展板上板载了两个RGB彩灯，如下图所示位置：



2.实现原理

本节课的整体实现思路如下所示：

在程序中，通过设置RGB灯亮灭的延时时间来控制它的闪烁频率。

该程序的源代码位于：**/home/ubuntu/armpi_fpv_demo/RGB/RGB_Blink.py**

```
    Board.RGB.setPixelColor(0, Board.PixelColor(255, 0, 0)) # 将扩展板的LED灯RGB1设置为红色
    Board.RGB.setPixelColor(1, Board.PixelColor(255, 0, 0)) # 将扩展板的LED灯RGB2设置为红色
    Board.RGB.show()
    time.sleep(1)

    Board.RGB.setPixelColor(0, Board.PixelColor(0, 0, 0)) # 将扩展板的LED灯RGB1关闭
    Board.RGB.setPixelColor(1, Board.PixelColor(0, 0, 0)) # 将扩展板的LED灯RGB2关闭
    Board.RGB.show()
    time.sleep(1)

    for i in range(3):
        Board.RGB.setPixelColor(0, Board.PixelColor(255, 0, 0)) # 将扩展板的LED灯RGB1设置为红色
        Board.RGB.show()
        time.sleep(0.5)
        Board.RGB.setPixelColor(0, Board.PixelColor(0, 0, 0)) # 将扩展板的LED灯RGB1关闭
        Board.RGB.show()
        time.sleep(0.5)

        Board.RGB.setPixelColor(1, Board.PixelColor(255, 0, 0)) # 将扩展板的LED灯RGB2设置为红色
        Board.RGB.show()
        time.sleep(0.5)
        Board.RGB.setPixelColor(1, Board.PixelColor(0, 0, 0)) # 将扩展板的LED灯RGB2关闭
        Board.RGB.show()
        time.sleep(0.5)

    Board.RGB.setPixelColor(0, Board.PixelColor(255, 0, 0)) # 将扩展板的LED灯RGB1设置为红色
    Board.RGB.setPixelColor(1, Board.PixelColor(255, 0, 0)) # 将扩展板的LED灯RGB2设置为红色
    Board.RGB.show()
    time.sleep(1)
```

RGB 彩灯的控制主要用到 Board 库中的 Board.RGB.setPixelColor() 函数。以代码“Board.RGB.setPixelColor(0, Board.PixelColor(255, 0, 0))”为例，其中：

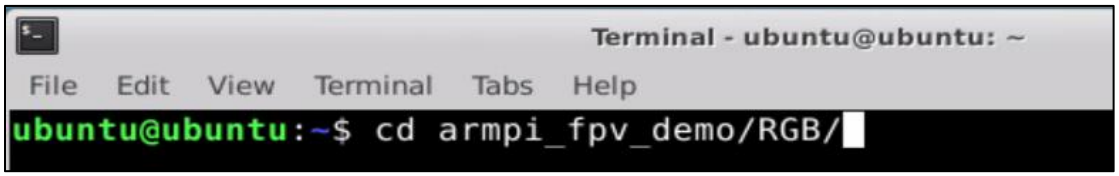
第一个参数代表对应的RGB灯，“**0**”代表RGB1；而“**1**”，则代表RGB2。

第二个参数是RGB的颜色通道参数，例程使用“**Board.PixelColor()**”函数进行设置。其中，第1个参数“**255**”代表“**R**”通道（红色分量）的数值；第2、3个参数分别为“**G**”、“**B**”通道的数值。

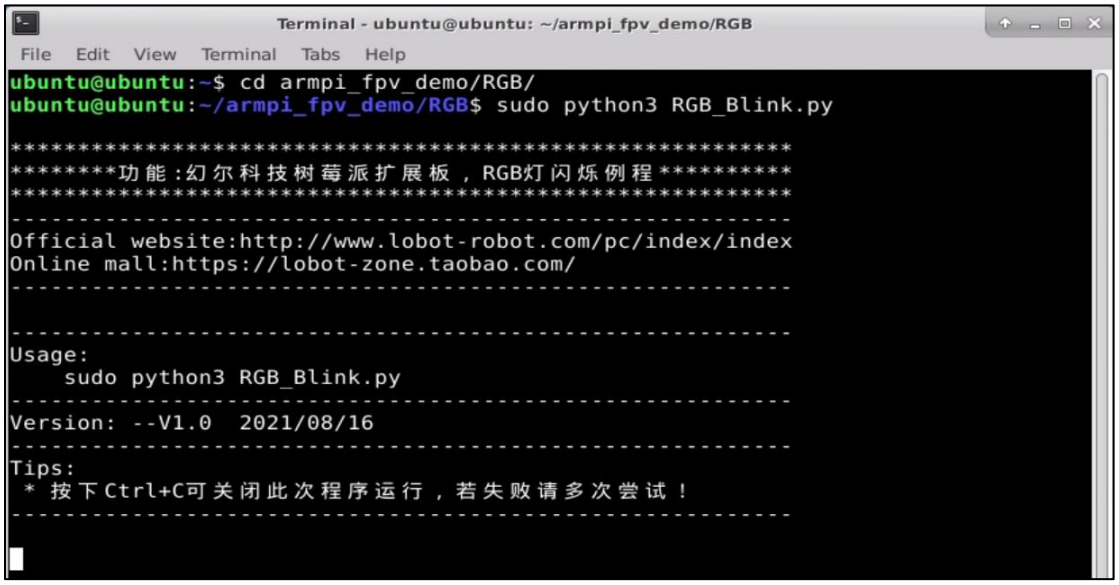
3.实验步骤

1) 打开 LX 终端。点击桌面左下角的“**Applications**”图标，然后选择“**Terminal Emulator**”打开 Ubuntu 的命令行终端。

2) 在打开的界面中，输入玩法程序所在目录的指令“**cd armpi_fpv_demo/RGB/**”，按下回车键。



3) 然后输入运行玩法程序的指令“**sudo python3 RGB_Blink.py**”，按下回车键。



4) 如需关闭此程序，可按下“**Ctrl+C**”。

4.功能实现

程序运行后，树莓派扩展板上的2个RGB灯循环进行下列表格状态：

状态1	2个RGB灯同时闪烁一次，灯光颜色为红色，频率为亮1秒灭1秒。
状态2	2个RGB灯轮流闪烁三次，灯光颜色为红色，频率为亮0.5秒灭0.5秒。
状态3	2个RGB灯同时闪烁一次，灯光颜色为红色，频率为亮1秒灭1秒。